LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)
SEMESTER III



TUGAS PRAKTIKUM ACARA 18

NAMA:

RAJATA PRINGGIT BINTANG BIHAR

GOLONGAN:

A

NIM:

E41250264

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)

TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN 2026

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada Acara 17, setiap Controller menulis sendiri kode http_response_code(), header(), dan json_encode(). Cara ini berulang dan format response bisa berbeda-beda. Acara 18 merapikannya dengan satu class bernama Response pada lapisan Core, sehingga semua response API (dari Router maupun Controller) memiliki format JSON yang sama dan memakai kode status HTTP yang tepat.

2. Tujuan

1. Membuat class Response::json() pada app/core/Response.php.

2. Merefaktor MahasiswaController dan Router agar memakai Response::json().

3. Menambahkan validasi data dengan kode status 422.

4. Menguji seluruh endpoint dan skenario gagal (400, 404, 405, 409, 422) menggunakan Postman.

5. Mengerjakan tugas mandiri: field errors dan pretty print khusus mode pengembangan.

3. Dasar Teori

json_encode() mengubah array PHP menjadi teks JSON, dan json_decode() melakukan sebaliknya. Flag JSON_PRETTY_PRINT merapikan hasil, JSON_UNESCAPED_SLASHES menjaga karakter garis miring, dan JSON_UNESCAPED_UNICODE menampilkan karakter non-ASCII apa adanya. Kode status HTTP adalah angka hasil pemrosesan request, dibagi lima kelompok: 1xx informasi, 2xx berhasil, 3xx pengalihan, 4xx kesalahan client, dan 5xx kesalahan server. Fungsi http_response_code() dipakai untuk mengirimkannya pada PHP Native. Response envelope adalah format response yang konsisten, berisi success, message, data, dan timestamp, sehingga client tidak perlu menangani banyak bentuk response. RFC 9457 adalah standar IETF untuk format error API; praktikum ini memakai envelope yang lebih sederhana.

Kode	**Nama**	**Dipakai pada praktikum ini**
200	OK	GET, PUT, DELETE berhasil
201	Created	POST data baru berhasil
400	Bad Request	Field wajib kosong
404	Not Found	Data atau endpoint tidak ditemukan
405	Method Not Allowed	Method HTTP tidak diizinkan
409	Conflict	NIM sudah terdaftar
422	Unprocessable Entity	Format NIM tidak valid (bukan 9 digit)

Tabel 1. Kode status HTTP yang digunakan

HASIL PRAKTIK

1. Implementasi

a. Perubahan File

Hanya lapisan Core dan Controller yang berubah. Lapisan Model tidak diubah, sesuai modul.

File	Status	Keterangan
app/core/Response.php	Baru	Class Response::json() untuk semua response
app/config/config.php	Baru	Konstanta APP_ENV (tugas mandiri 2)
app/core/autoload.php	Diubah	Memuat config.php sebelum autoloader
app/core/Router.php	Diubah	Blok 404 dan 405 memakai Response::json()
MahasiswaController.php	Diubah	Memakai Response::json(), ditambah validasi 422
BukuController.php	Diubah	Memakai Response::json()

Tabel 2. Daftar perubahan file

b. Langkah 1 - Class Response

Response::json() mengatur kode status, header, dan isi JSON dalam satu tempat. Parameter errors ditambahkan untuk tugas mandiri 1, dan pretty print hanya aktif bila APP_ENV bernilai development (tugas mandiri 2).

```php
<?php
class Response {
    public static function json(int $httpCode, bool $success, string
$message, $data = null, array $errors = []): void {
        http_response_code($httpCode);
        header('Content-Type: application/json');

        $body = [
            'success'   => $success,
            'message'   => $message,
            'data'      => $data,
            'timestamp' => date('c'),
        ];
        // Tugas Praktik Mandiri 1: daftar kesalahan validasi per field
        if (!empty($errors)) {
            $body['errors'] = $errors;
        }

        // Tugas Praktik Mandiri 2: pretty print hanya saat mode
pengembangan
        $flags = JSON_UNESCAPED_SLASHES | JSON_UNESCAPED_UNICODE;
```

```
        if (defined('APP_ENV') && APP_ENV === 'development') {
            $flags |= JSON_PRETTY_PRINT;
        }

        echo json_encode($body, $flags);
        exit;
    }
}
```

```
<?php
// Tugas Praktik Mandiri 2: mode aplikasi.
// 'development' => JSON dibuat rapi (pretty print). 'production' => JSON
ringkas.
define('APP_ENV', 'development');
```

c. Langkah 2 dan 3 - Refactor Controller dan Validasi 422

Seluruh http_response_code() dan echo json_encode() diganti Response::json(), sehingga Controller lebih ringkas. Validasi panjang NIM menghasilkan kode 422.

```
<?php
class MahasiswaController {
    private Mahasiswa $model;

    public function __construct() {
        $this->model = new Mahasiswa();
    }

    public function index(): void {
        $id = $_GET['id'] ?? null;
        if ($id) {
            $data = $this->model->find((int) $id);
            if (!$data) Response::json(404, false, 'Data tidak ditemukan');
            Response::json(200, true, 'Data berhasil diambil', $data);
        }
        Response::json(200, true, 'Data berhasil diambil', $this->model-
>getAll());
    }

    public function store(): void {
        $data = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);

        // 400: field wajib kosong (errors berisi pesan per field)
        $errors = [];
        foreach (['nim', 'nama', 'prodi'] as $field) {
```

```
            if (empty($data[$field])) $errors[$field] = "Field $field wajib
diisi";
        }
        if ($errors) {
            Response::json(400, false, 'Field nim, nama, dan prodi wajib
diisi', null, $errors);
        }

        // 422: format NIM salah
        if (strlen($data['nim']) !== 9) {
            Response::json(422, false, 'Format NIM tidak valid, harus 9
digit', null,
                ['nim' => 'NIM harus 9 digit']);
        }

        try {
            $id = $this->model->create($data);
        } catch (DomainException $e) {
            // Validasi Model: NIM duplikat
            Response::json(409, false, $e->getMessage(), null, ['nim' =>
$e->getMessage()]);
        }
        Response::json(201, true, 'Data berhasil ditambahkan', ['id' =>
$id]);
    }

    public function update($id): void {
        $data = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);

        if (isset($data['nim']) && strlen($data['nim']) !== 9) {
            Response::json(422, false, 'Format NIM tidak valid, harus 9
digit', null,
                ['nim' => 'NIM harus 9 digit']);
        }

        try {
            $this->model->update((int) $id, $data);
        } catch (DomainException $e) {
            Response::json(409, false, $e->getMessage(), null, ['nim' =>
$e->getMessage()]);
        }
        Response::json(200, true, 'Data berhasil diperbarui');
    }

    public function destroy($id): void {
        $this->model->delete((int) $id);
        Response::json(200, true, 'Data berhasil dihapus');
    }
```

```
}
```

d. Langkah 4 - Merapikan Router

Blok 404 (endpoint tidak ditemukan) dan 405 (method tidak diizinkan) kini memanggil Response::json().

```
 if (!$controllerName) {
            Response::json(404, false, 'Endpoint tidak ditemukan');
        }
...
 default:
            Response::json(405, false, 'Method tidak diizinkan');
```

2. Tugas Praktik Mandiri

a. Field errors pada Response::json()

Response::json() menerima parameter kelima berupa array errors. Bila tidak kosong, field errors ditambahkan ke response berisi pesan kesalahan per field. Contohnya pada kode 400 (field kosong), 422 (NIM salah), dan 409 (NIM duplikat). Pengujiannya ada pada Gambar 5, 6, dan 7.

b. Pretty print hanya pada mode pengembangan

Konstanta APP_ENV didefinisikan pada berkas baru app/config/config.php. Bila bernilai development, JSON ditampilkan rapi (Gambar 2); bila production, JSON ditampilkan ringkas satu baris (Gambar 15).

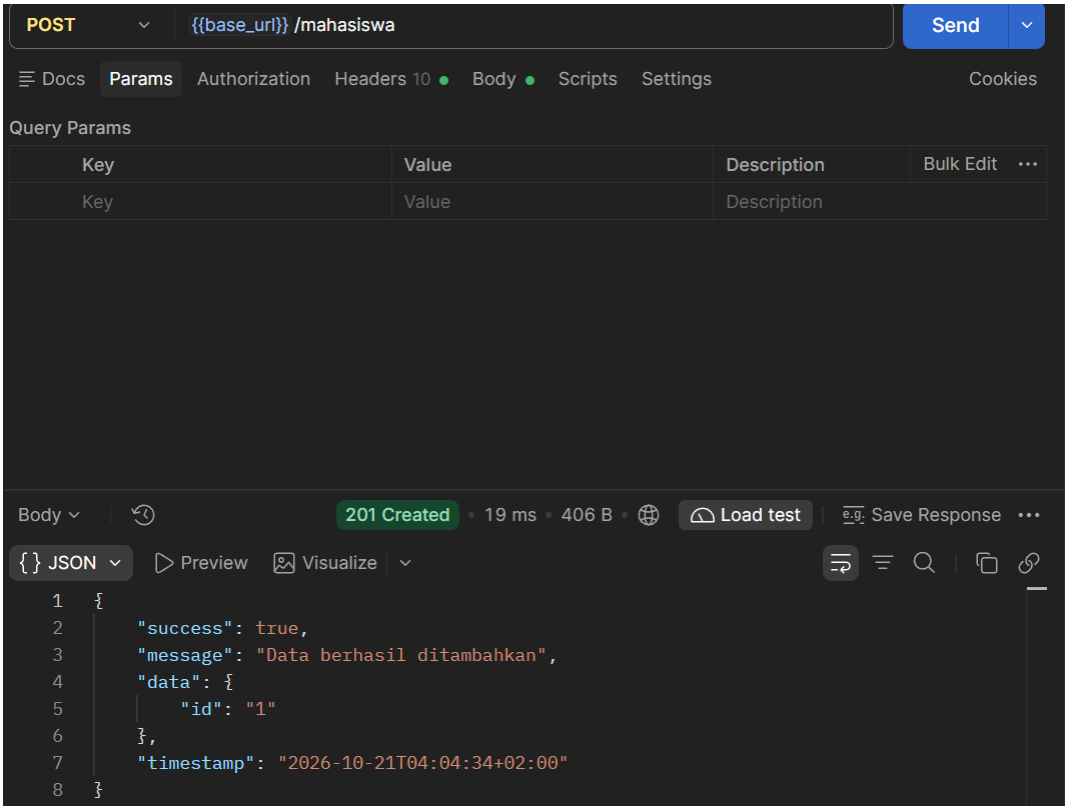
3. Pengujian API

Pengujian dilakukan pada http://localhost/setoranBKPM-1/si-akademik_acara18/public. Setiap skenario menghasilkan kode status sesuai tabel taksonomi HTTP.

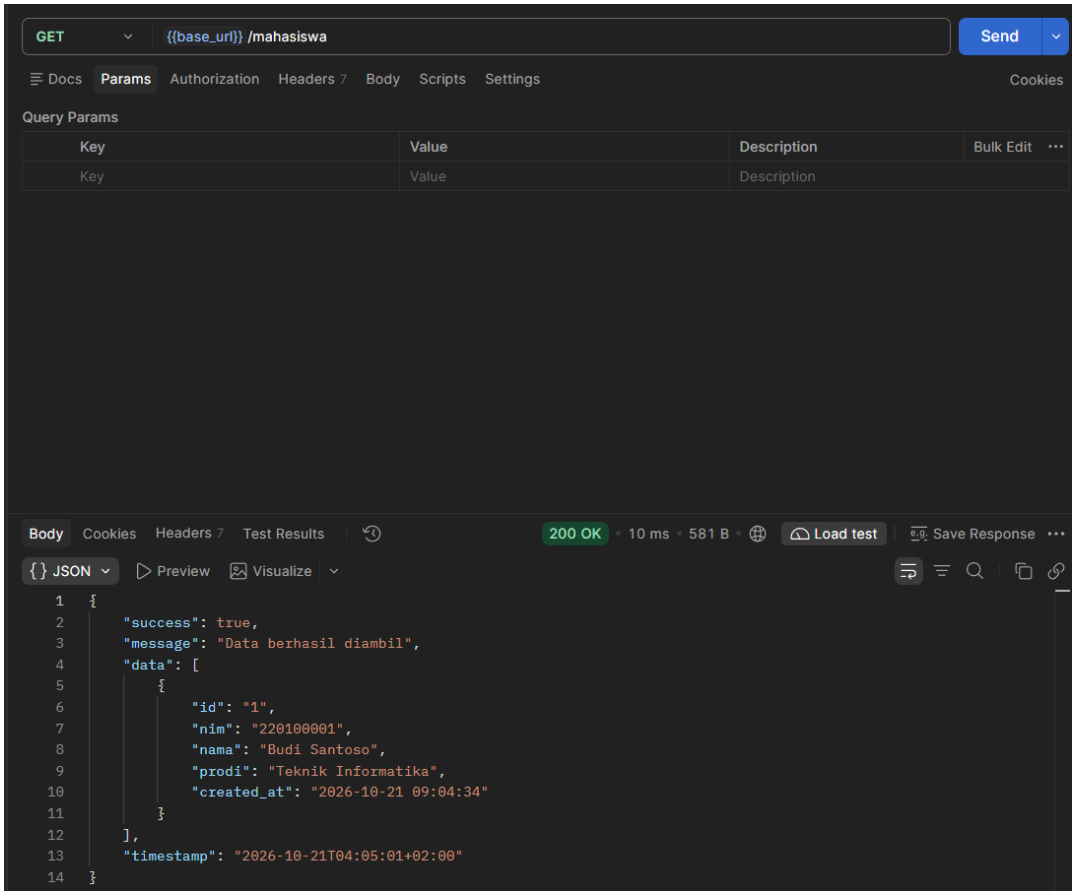
No	Skenario	Request	Status	Gambar
1	POST data valid	POST /mahasiswa	201 Created	1
2	GET seluruh data	GET /mahasiswa	200 OK	2
3	GET satu data	GET /mahasiswa?id=1	200 OK	3
4	GET id tidak ada	GET /mahasiswa?id=999	404 Not Found	4
5	POST data kosong	POST /mahasiswa	400 Bad Request	5
6	POST NIM bukan 9 digit	POST /mahasiswa	422 Unprocessable Entity	6

No	Skenario	Request	Status	Gambar
7	POST NIM duplikat	POST /mahasiswa	409 Conflict	7
8	PUT ubah data	PUT /mahasiswa?id=1	200 OK	8
9	PUT NIM bukan 9 digit	PUT /mahasiswa?id=1	422 Unprocessable Entity	9
10	DELETE hapus data	DELETE /mahasiswa?id=1	200 OK	10
11	Endpoint salah	GET /dosen	404 Not Found	11
12	Method tidak diizinkan	PATCH /mahasiswa	405 Method Not Allowed	12
13	POST buku	POST /buku	201 Created	13
14	POST buku data kurang	POST /buku	400 Bad Request	14
15	Mode production	GET /mahasiswa?id=999	404, JSON ringkas	15

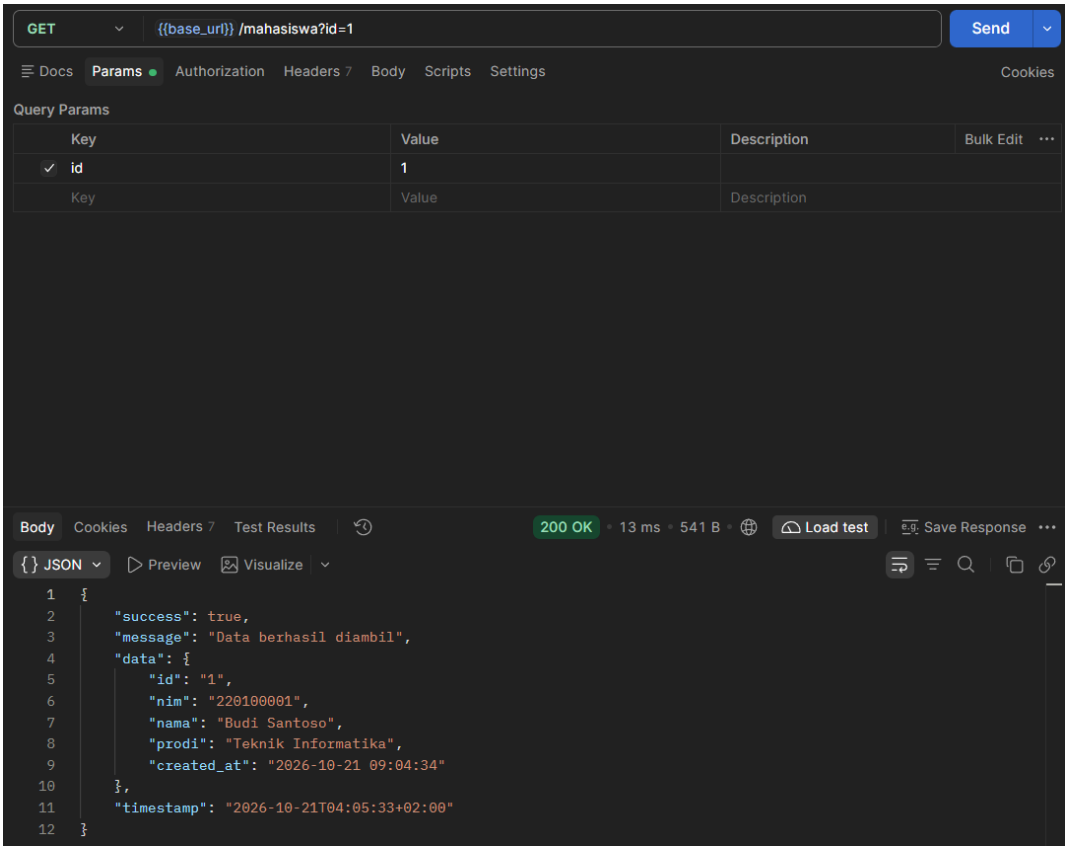
Tabel 3. Hasil pengujian



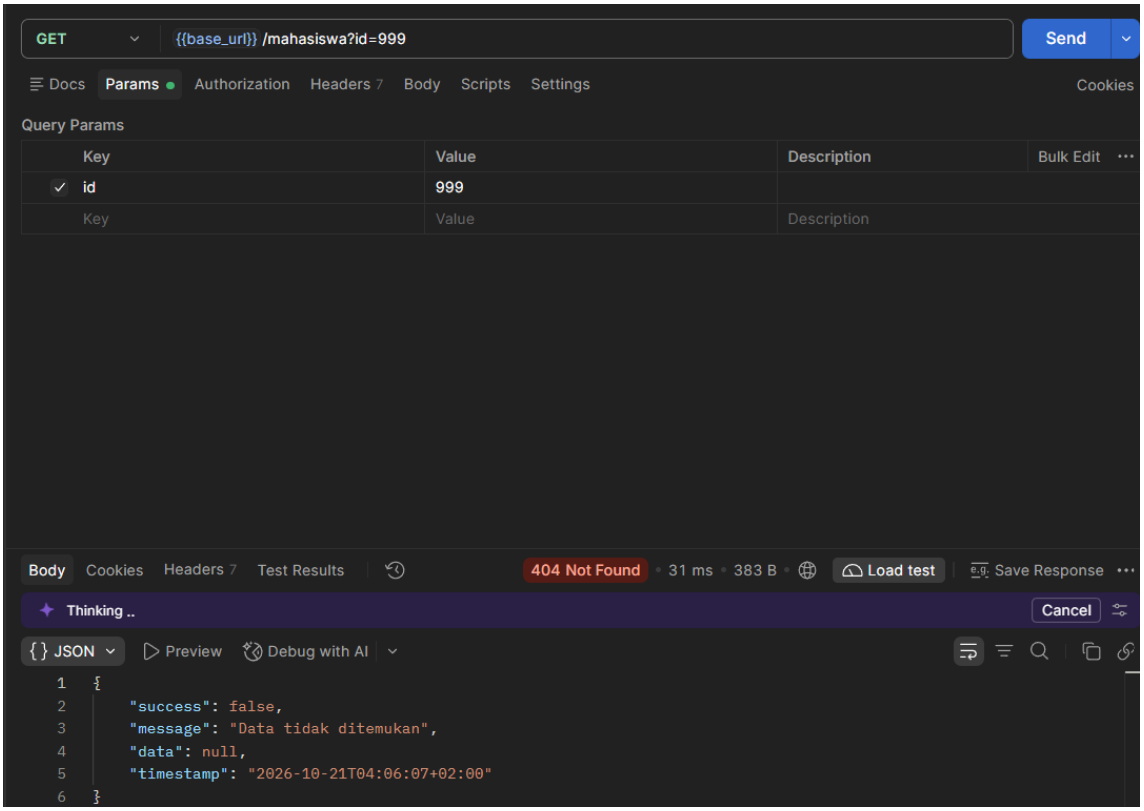
Gambar 1. POST /mahasiswa data valid: 201 Created



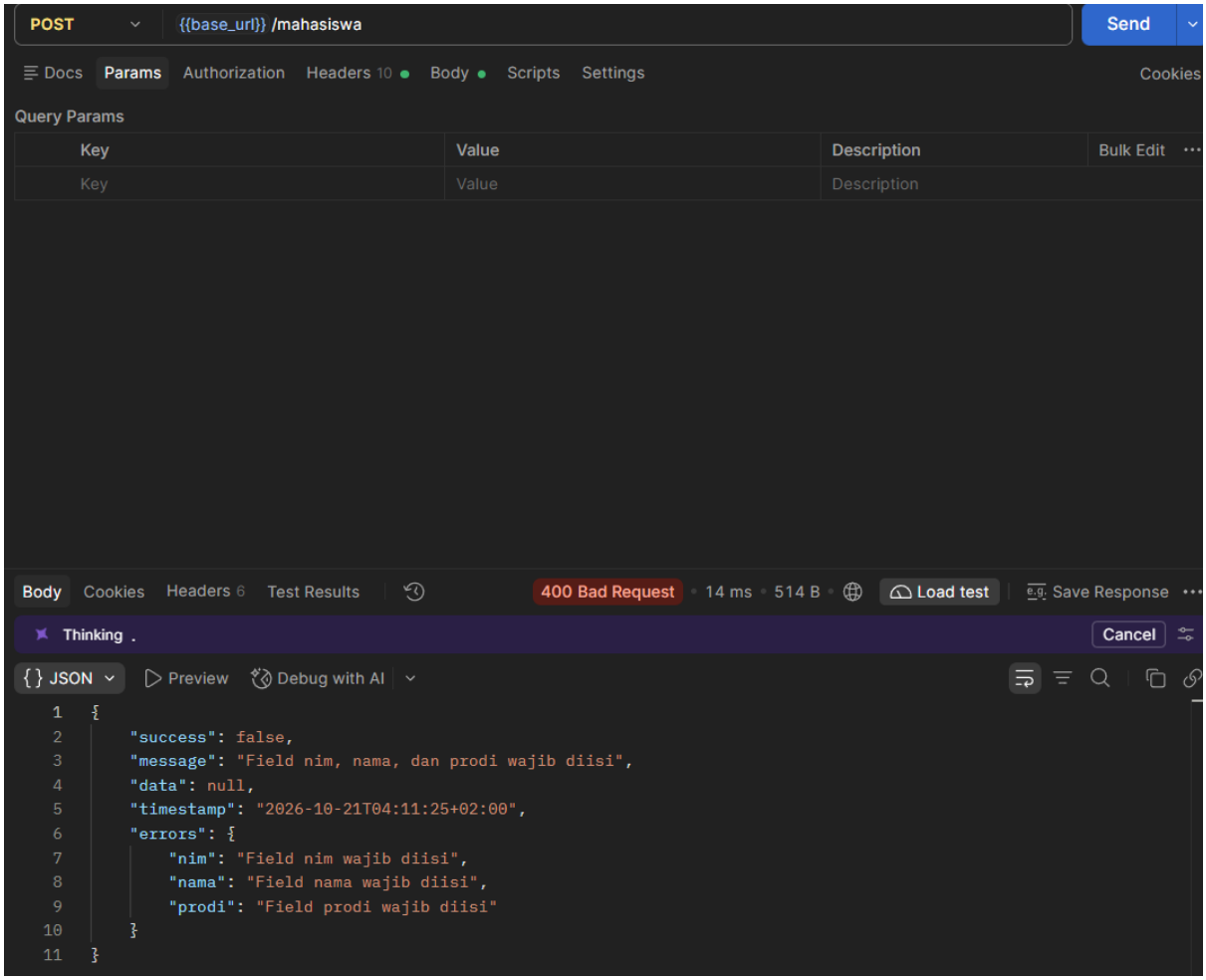
Gambar 2. GET /mahasiswa: 200 OK (JSON rapi, mode development)



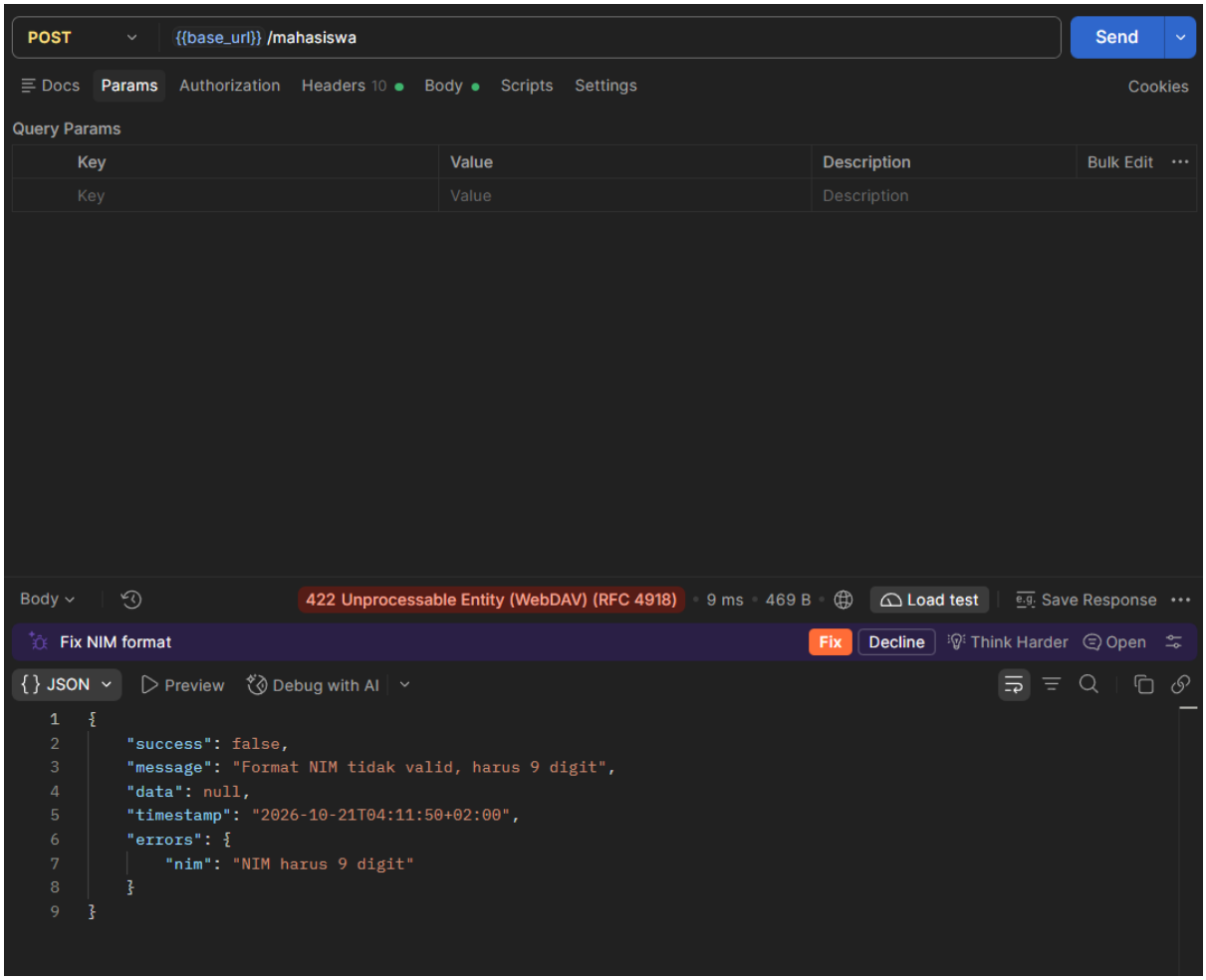
Gambar 3. GET /mahasiswa?id=1: 200 OK



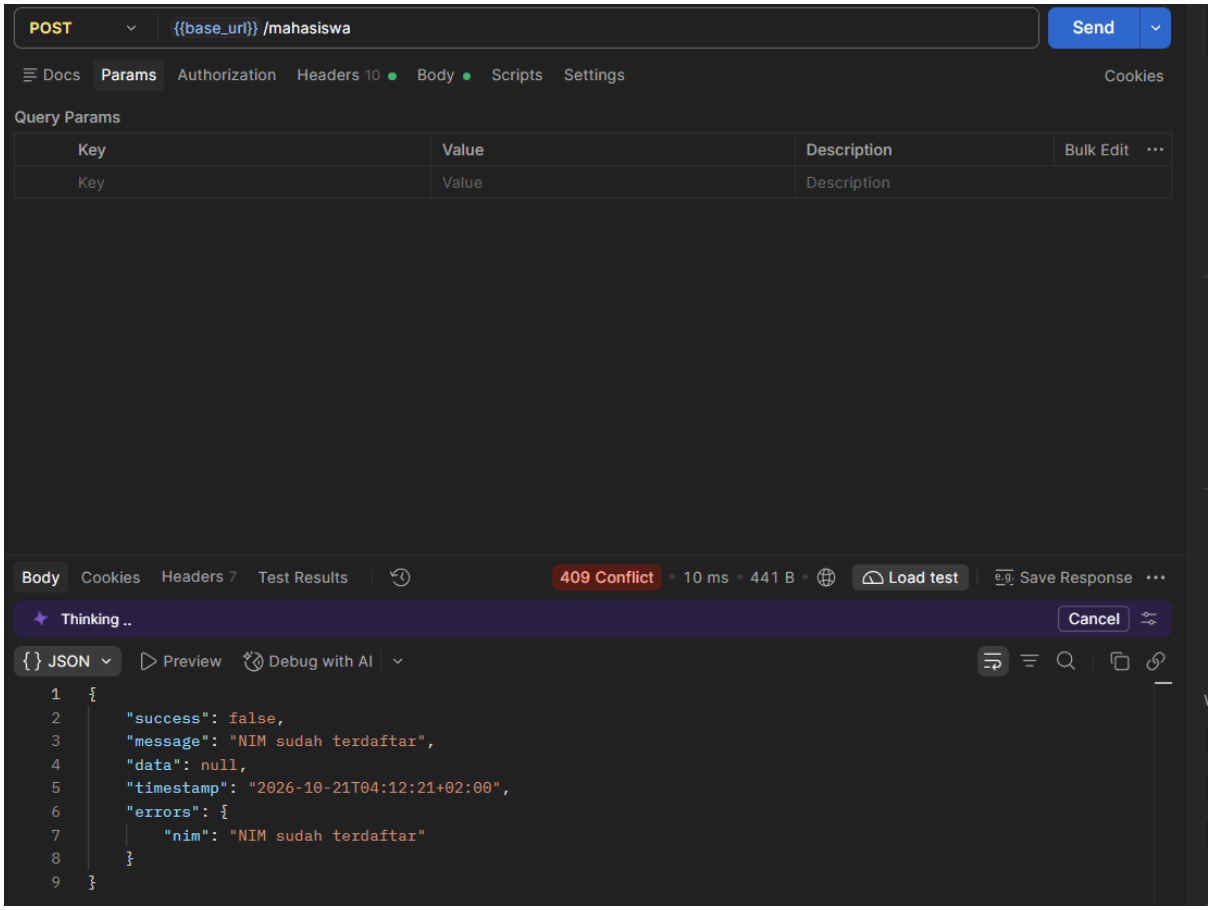
Gambar 4. GET /mahasiswa?id=999: 404 Not Found



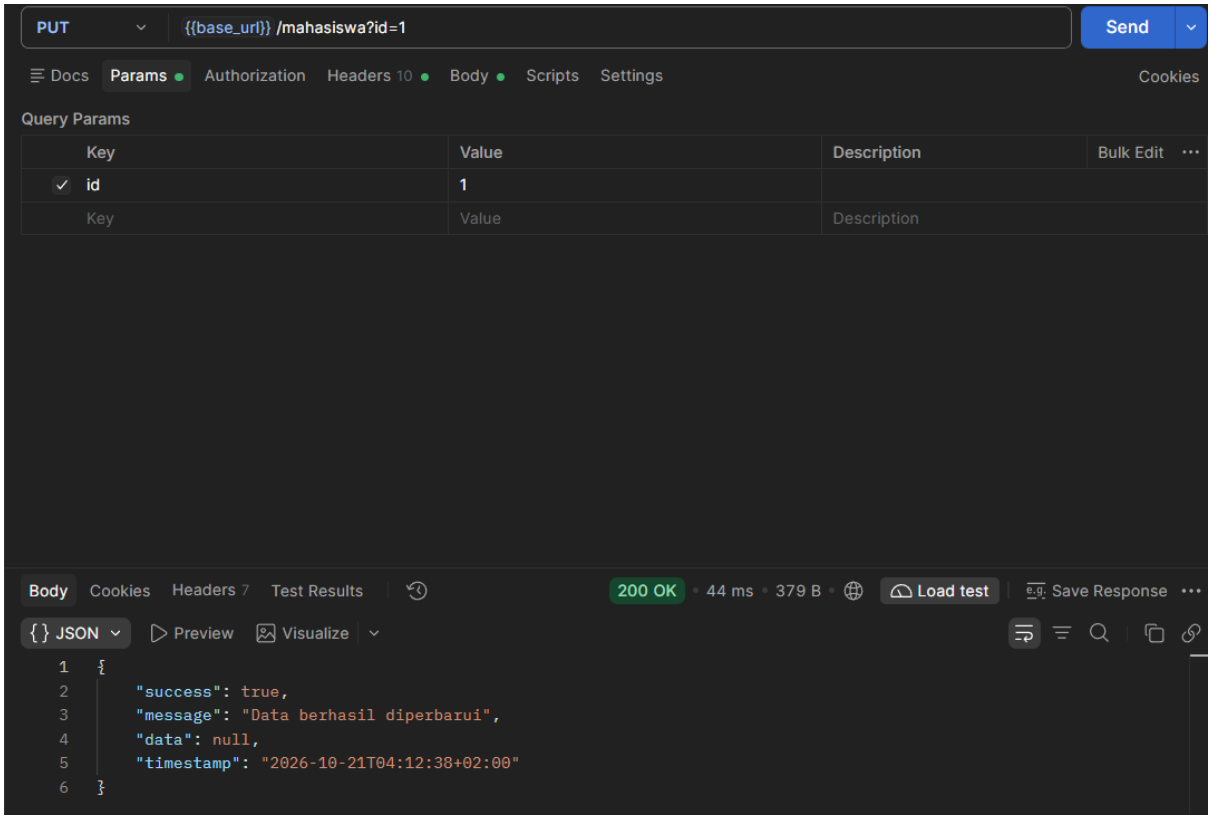
Gambar 5. POST data kosong: 400 Bad Request disertai errors



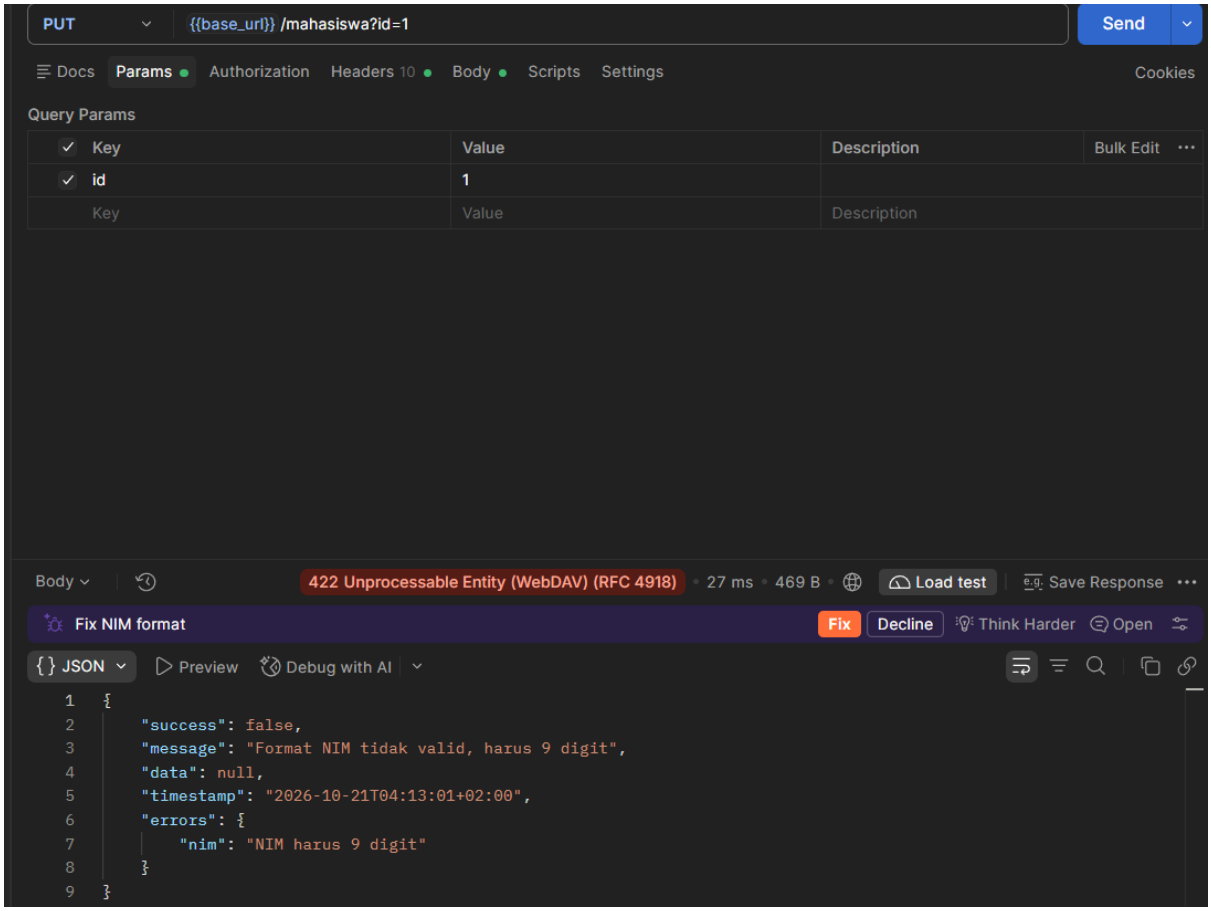
Gambar 6. POST NIM 5 digit: 422 Unprocessable Entity



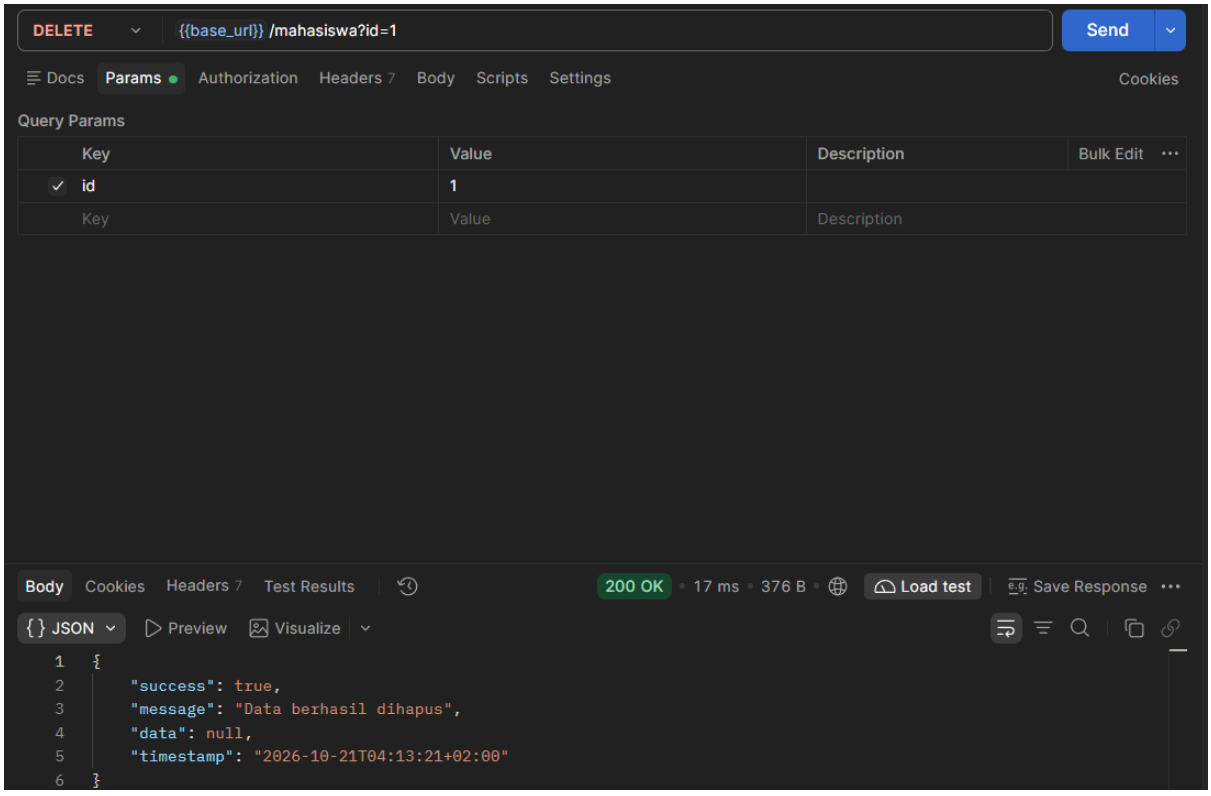
Gambar 7. POST NIM duplikat: 409 Conflict



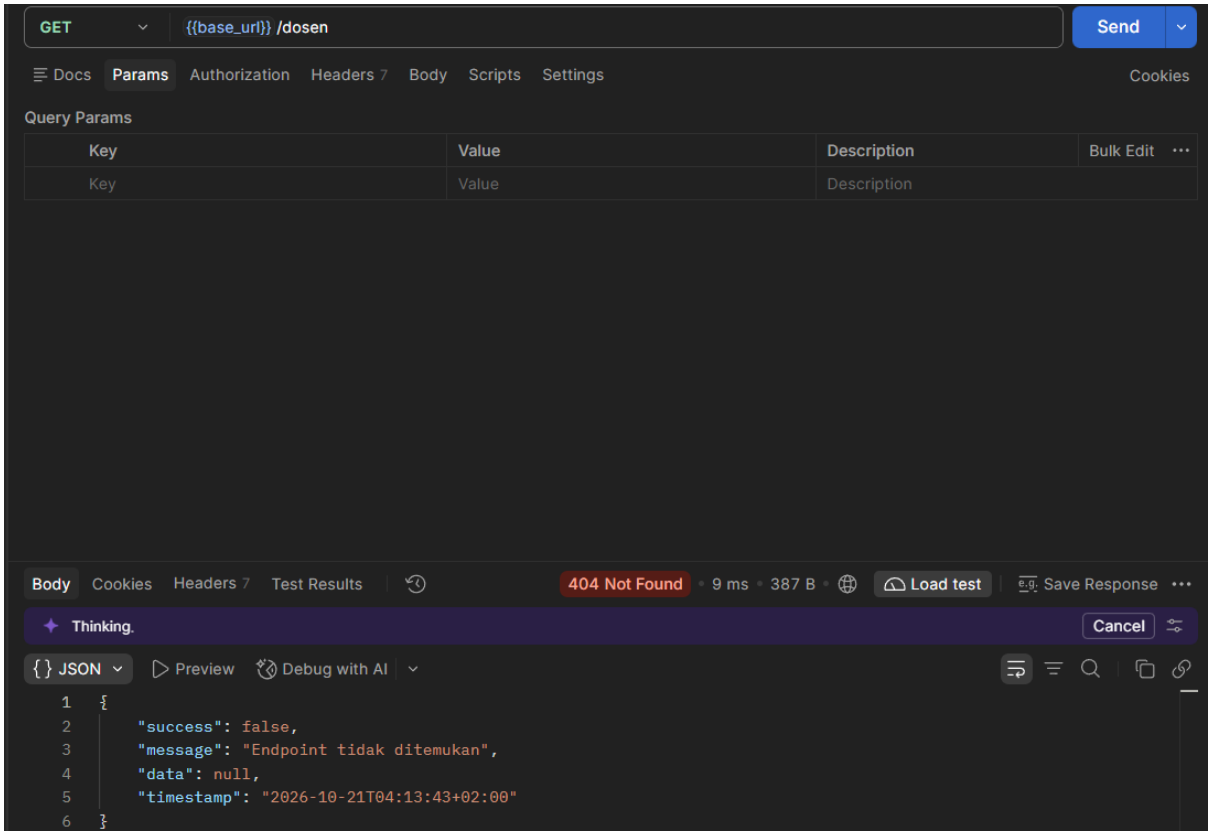
Gambar 8. PUT /mahasiswa?id=1: 200 OK



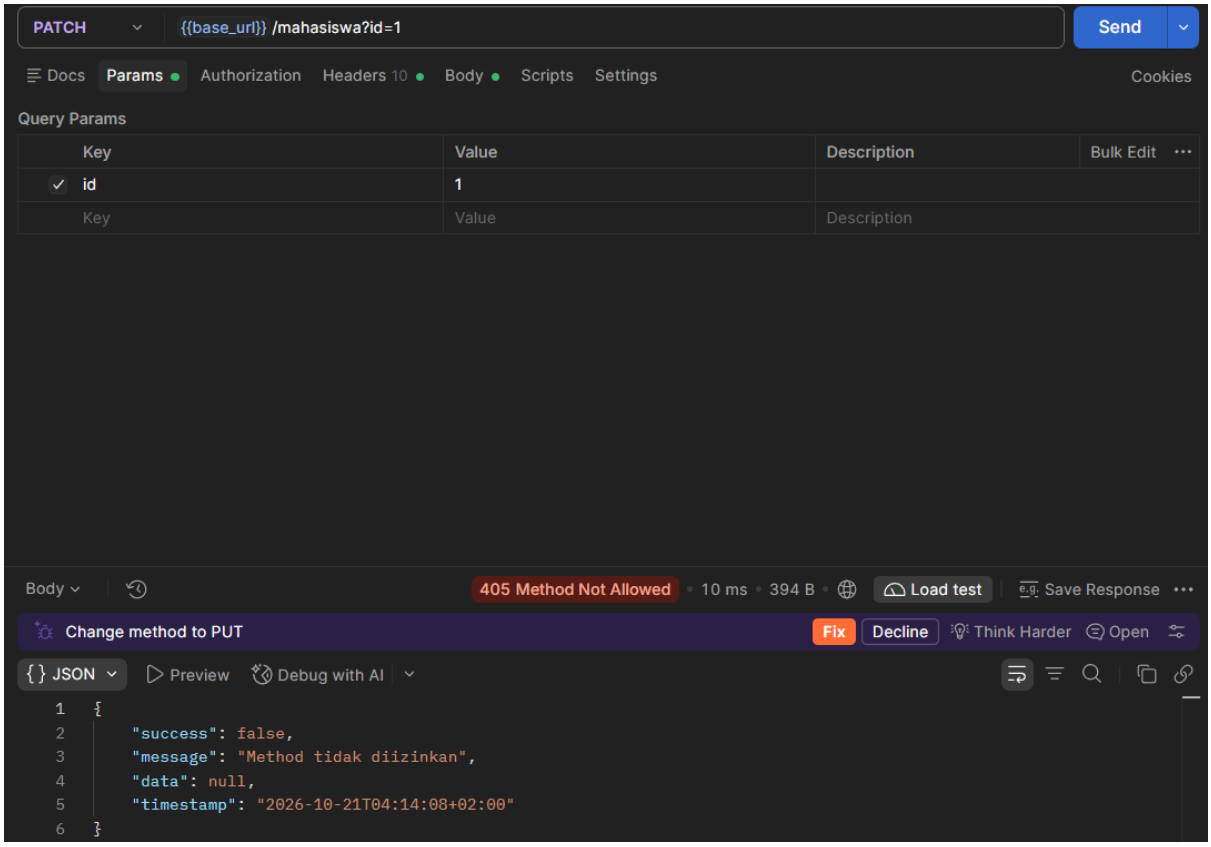
Gambar 9. PUT NIM 1 digit: 422 Unprocessable Entity



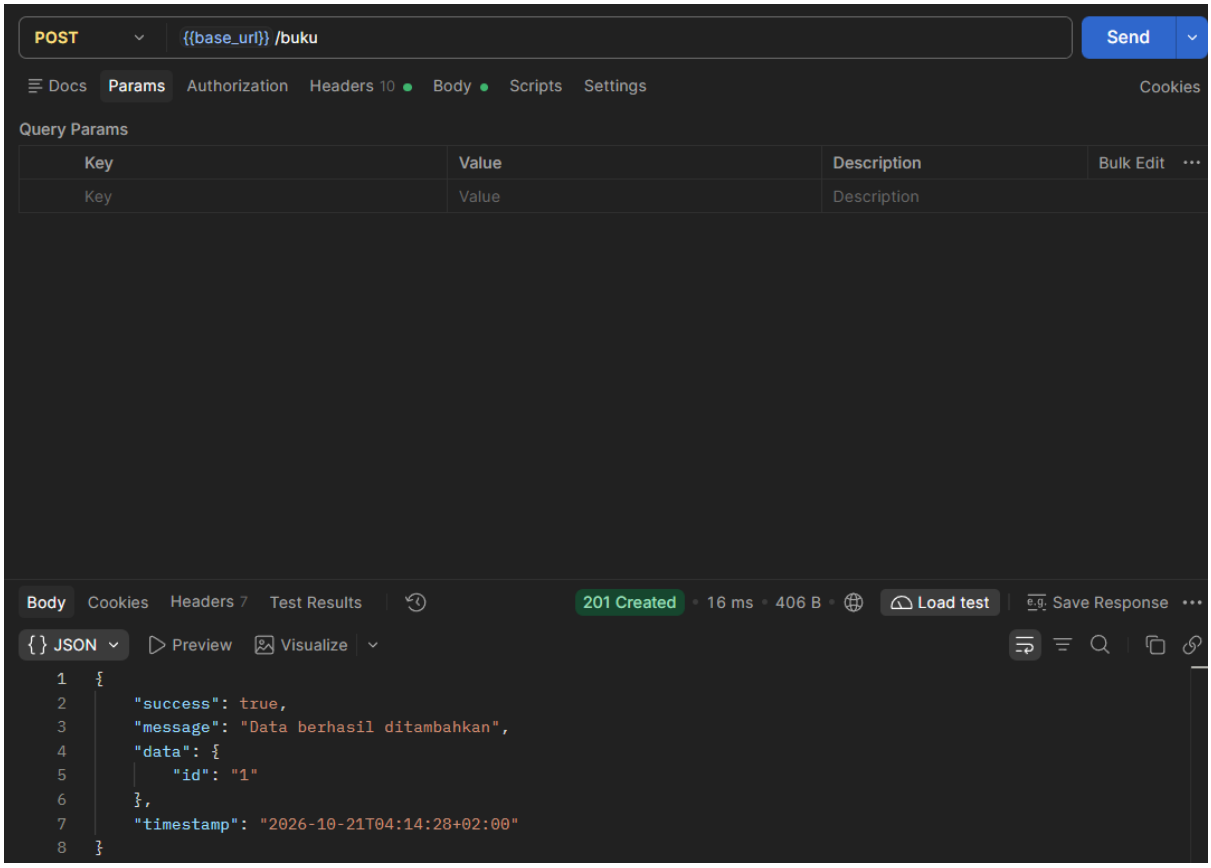
Gambar 10. DELETE /mahasiswa?id=1: 200 OK



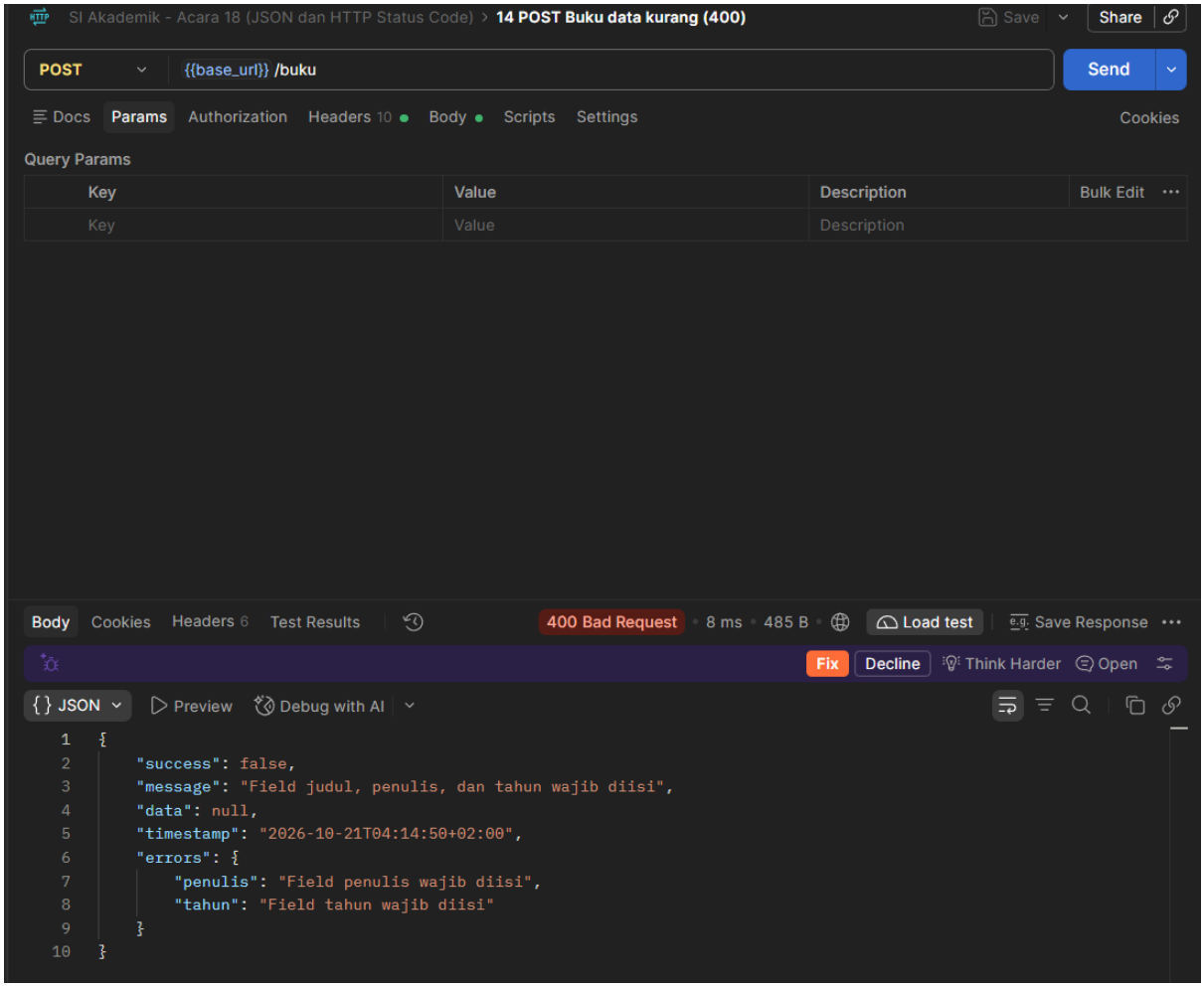
Gambar 11. GET /dosen: 404 Endpoint tidak ditemukan (dari Router)



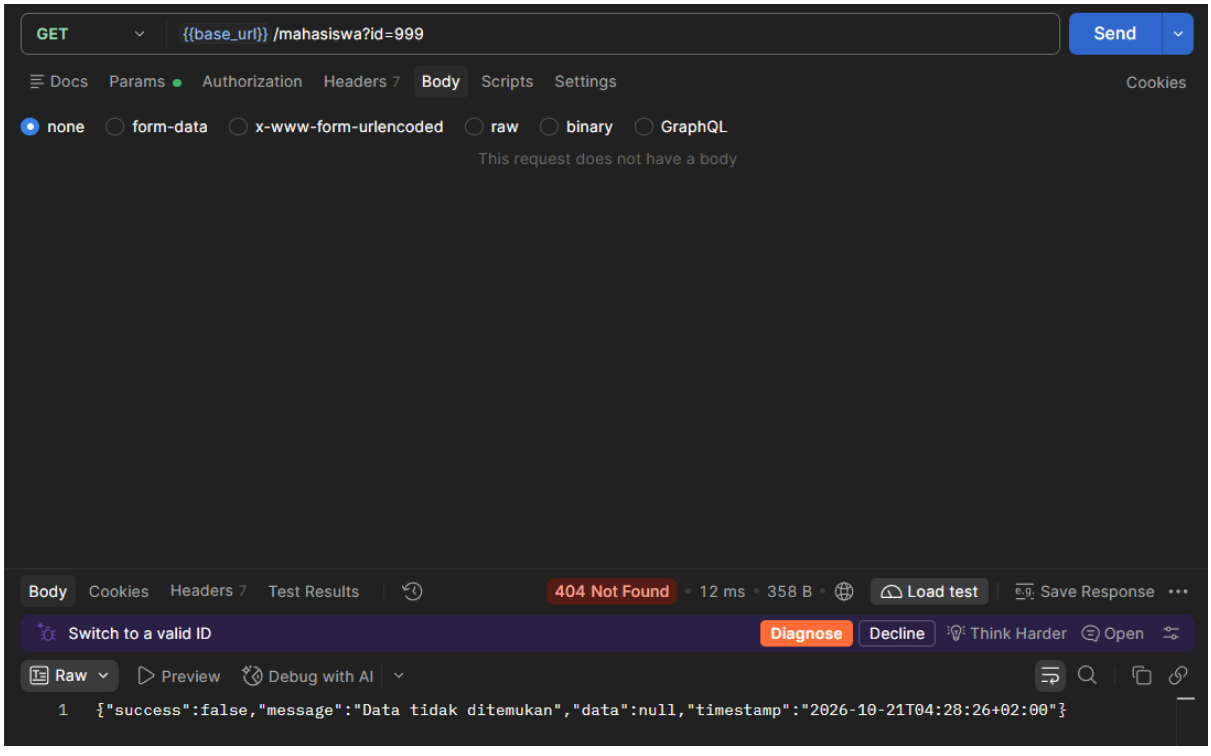
Gambar 12. PATCH /mahasiswa: 405 Method tidak diizinkan (dari Router)



Gambar 13. POST /buku: 201 Created



Gambar 14. POST /buku data kurang: 400 Bad Request



Gambar 15. Mode production: JSON ringkas satu baris

4. Pembahasan

Dengan Response::json(), pembentukan JSON, header, dan kode status hanya ada di satu tempat sehingga Controller lebih pendek dan format response seragam (success, message, data, timestamp, dan errors bila ada). Perbedaan 400, 422, dan 409 juga terlihat jelas: 400 untuk data yang tidak lengkap, 422 untuk data lengkap tetapi aturan bisnis tidak terpenuhi (NIM harus 9 digit), dan 409 untuk konflik dengan data yang sudah ada. Pada mode production, ukuran response lebih kecil karena tidak ada spasi dan baris baru tambahan.

KESIMPULAN

1. Class Response::json() berhasil dibuat dan dipakai oleh Controller dan Router sehingga seluruh response API berformat seragam.

2. Kode status HTTP berhasil diterapkan dan diuji: 200, 201, 400, 404, 405, 409, dan 422.

3. Tugas mandiri selesai: field errors untuk kesalahan per field, dan pretty print hanya pada mode development melalui APP_ENV.

DAFTAR PUSTAKA

Pratama, R. A., & Hasanah, Q. (2026). Buku Kerja Praktik Mahasiswa (BKPM) Workshop Sistem Informasi Web Server (TIF330805). Program Studi D4 Teknik Informatika PSDKU Nganjuk, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember.